

PENGARUH GFRP (*GLASS FIBER REINFORCED POLYMER*) PADA KINERJA LANTAI JEMBATAN PULAU BAAI 2 DI BENGKULU

Surya Yoehanes N, ST¹ ,
Ir. Insannul Kamil , M.eng, Ph.D, IPU, ASEAN Eng²

email: ¹2441612022_surya@student.unand.ac.id,

¹Mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Insinyur Program Pascasarjana
Universitas Andalas Padang

²Dosen Program Studi Pendidikan Profesi Insinyur Program Pascasarjana
Universitas Andalas Padang

Abstrak

Pembangunan di Indonesia sekarang sangatlah pesat terutama di infrastruktur jembatan yang sangat di prioritaskan oleh pemerintah karena jembatan merupakan akses penghubung yang sangat penting baik bagi perekonomian suatu daerah maupun kepentingan masyarakat banyak maka oleh sebab itu kekuatan dan fungsi suatu konstruksi terutama jalan harus memenuhi ketentuan yang berlaku agar terciptanya infrastruktur yang bermutu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menggunakannya pulau baai 2 Merupakan salah satu jembatan yang di gunakan dan sangat penting bagi masyarakat sekitar terutama di Provinsi Bengkulu karna merupakan akses vital negara yang menghubungkan antara Pelabuhan bongkar muat kargo, tongkang dan penumpang.

Analisis data pada penelitian ini menitikberatkan pada perbandingan hasil defleksi antara pengujian langsung lapangan menggunakan static loading test dengan analisis perhitungan manual terhadap pembebanan lapangan dan standar (RSNI T-02-2005) dengan batasan lendutan maksimum jembatan. Berdasarkan hasil perhitungan pembebanan lapangan diperoleh: persentase pengurangan hasil defleksi tanpa perkuatan GFRP dibandingkan dengan setelah diberikan perkuatan GFRP pada pengujian langsung lapangan

Nilai defleksi yang dihitung masih dibawah batas lendutan jembatan L/240 yaitu 18,75 cm.

Kata kunci: Defleksi, Perkuatan GFRP, Jembatan pulau baai 2.

Abstract

Development in Indonesia is now very rapid, especially in bridge infrastructure which is highly prioritized by the government because bridges are very important connecting access for both the economy of a region and the interests of the community at large, therefore the strength and function of a construction, especially roads, must meet applicable provisions in order to create quality infrastructure and improve the welfare of the people who use it. Pulau Baai 2 is one of the bridges used and is very important for the surrounding community, especially in Bengkulu Province because it is a vital state access that connects the port of loading and unloading cargo, barges and passengers.

Data analysis in this study focuses on the comparison of deflection results between direct field testing using static loading tests with manual calculation analysis of field loading and standards (RSNI T-02-2005) with maximum bridge deflection limits. Based on the results of field loading calculations, the following are obtained: percentage reduction in deflection results without GFRP reinforcement compared to after GFRP reinforcement was given in direct field testing

The calculated deflection value is still below the deflection limit of the L/240 bridge, which is 18.75 cm. Field

Key words: Deflection, GFRP Reinforcement, Baai Island Bridge 2.

PENDAHULUAN

Latar belakang

Seiring dengan bertambahnya kepemilikan kendaraan, kemajuan di bidang industri dan perdagangan, serta distribusi barang dan jasa menyebabkan meningkatnya volume lalu lintas.

Lantai jembatan adalah bagian jembatan yang diperkeras dengan lapis konstruksi tertentu, yang memiliki ketebalan, kekuatan, dan kekakuan, serta kestabilan tertentu agar mampu menyalurkan beban lalu lintas diatasnya ke pondasi jembatan sampai ke tanah dasar secara aman.

Struktur lantai jembatan berfungsi untuk menerima dan menyebarkan beban lalu-lintas tanpa menimbulkan kerusakan yang berarti pada jembatan itu sendiri. Dengan demikian memberikan kenyamanan kepada pengemudi selama masa pelayanan jembatan tersebut.

FRP (Fibre Reinforced Polymer) yaitu material polimer yang diperkuat dengan menggunakan serat, Penggunaan serat ini dimaksudkan agar berat material komposit menjadi lebih ringan dibandingkan dengan menggunakan logam yang relatif lebih berat. Sedangkan keuntungan menggunakan polimer dibandingkan logam adalah polimer tidak akan berkarat (korosi) dan dalam pembuatannya tidak membutuhkan suhu yang sangat tinggi. Bahan serat yang umum digunakan pada FRP ada tiga jenis serat (fiber) yaitu, carbon, aramid (Kevlar) dan glass yang masing – masing disebut dengan CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer), AFRP (Aramid Fiber Reinforced Polymer) dan GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) (Sudarsono dan Widiarsa, 2008).

Bahan serat yang umum digunakan pada FRP ada tiga jenis serat (fiber) yaitu, carbon, aramid (Kevlar) dan glass yang masing – masing disebut dengan CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer), AFRP (Aramid Fiber Reinforced Polymer) dan GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) (Sudarsono dan Widiarsa, 2008). Saat ini telah berkembang metode perkuatan struktur menggunakan material FRP ini. Sistem perkuatan diletakkan pada bagian

luar permukaan struktur dengan menggunakan perekat epoksi. Material FRP yang menggunakan serat kaca (GFRP) adalah material yang banyak digunakan untuk system perkuatan ini karena memiliki kuat tarik yang tinggi hingga mencapai 4900 Mpa, ringan dan tidak mudah mengalami korosi sehingga memiliki durabilitas (keawetan) yang tinggi, mudah dalam pemasangannya sehingga menghemat waktu, serta bahannya fleksibel (mudah dibentuk). Struktur yang diperkuat biasanya berupa struktur beton yang mengalami retak lentur akibat pembebanan baik pada balok, kolom maupun slab beton. Perkuatan dengan material ini diyakini dapat menambah kapasitas kuat lentur maupun geser dari struktur.

Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam laporan ini adalah sebagai berikut :

PENGARUH GFRP (*GLASS FIBER REINFORCED POLYMER*) PADA KINERJA LANTAI JEMBATAN PULAU BAAI 2 DI BENGKULU

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pengaruh GFRP (*Glass fiber reinforced polymer*) pada kinerja beton lantai jembatan pulau baai 2.
2. Untuk menjamin bahwa pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan sesuai dengan rencana dengan menggunakan standar dan persyaratan yang berlaku guna tercapainya mutu pekerjaan fisik sesuai dengan yang diharapkan.

Batasan Masalah

Batasan masalah yang menjadi ruang lingkup pembahasan pada tugas Laporan Teknik ini adalah :

1. Penelitian dilakukan pada Proyek Teknis Preservasi Rehabilitas Jembatan Pulau Baai 2 CS PPK 2.1 Provinsi Bengkulu.
2. Faktor yang diteliti adalah Pengaruh GFRP (*Glass fiber reinforced polymer*) pada kinerja beton lantai jembatan pulau baai 2 Provinsi Bengkulu .

Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan Laporan Teknik ini adalah untuk mengetahui pengaruh GFRP (*Glass fiber reinforced polymer*) pada kinerja lantai beton jembatan pulau baai 2 di Bengkulu agar didapatkan hasil yang maksimal untuk digunakan masyarakat umum khususnya masyarakat di Kawasan Pelabuhan Bengkulu dan juga manfaat dari penelitian atau penulisan ini agar bisa di jadikan referensi untuk penelitian penelitian berikutnya .

TINJAUAN PUSTAKA

Sejarah *Fiber Reinforced Polymer (FRP)*

Komposit

Konsep material yang diperkuat dengan serat sebenarnya telah ditemukan pada penggunaan jerami sebagai penguat dalam batu bata yang diproduksi tahun 800 SM di Israel. Sedangkan di Amerika Serikat, penggunaan penguat serat gelas pendek untuk campuran semen telah dilakukan sejak tahun 1930-an dan material dengan matriks resin yang diperkuat serat (komposit yang kita kenal hari ini) sudah mulai dikembangkan sejak tahun 1940-an. Dalam Tugas ini, istilah komposit yang digunakan nanti akan merujuk kepada polimer yang diperkuat dengan serat atau biasa disebut dengan FRP (*Fiber Reinforced Polymer*).

Setelah Perang Dunia II, para produsen di AS mulai memproduksi komposit dengan resin poliester sebagai matriksnya dan glass fiber sebagai penguatnya untuk aplikasi lambung perahu dan radome (kubah radar). Pada industri otomotif, komposit pertama kali dipergunakan sebagai badan kendaraan di awal tahun 1950-an. Karena sifat-sifat komposit sangat diinginkan, pada perkembangan selanjutnya penelitian banyak ditekankan pada ilmu material komposit dan proses manufakturnya. Adapun sifat-sifat komposit tersebut antara lain:

1. bobotnya ringan,
2. tahan korosi, dan
3. kekuatannya tinggi.

Dengan meningkatnya permintaan material komposit, proses manufaktur seperti pultrusion, resin transfer molding dan filament winding terus dikembangkan dan diimplementasikan sejak tahun 1990-an. Pada

kebanyakan negara maju yang menjadi fokus saat ini adalah membangun kembali infrastruktur 11 transportasi dengan menggunakan komposit FRP untuk pemeliharaan dan rehabilitasi jembatan yang ada maupun untuk konstruksi baru

Aplikasi Struktural Sipil Menggunakan Komposit

Banyak proyek jembatan bagi pejalan kaki telah dibangun di seluruh Amerika Serikat menggunakan pultruded composite structural shapes. Di negara-negara yang rentan terhadap aktivitas gempa bumi, jembatan beton dipasang dengan penggabungan composite filament winding untuk meningkatkan ketangguhannya. Ikatan antar lempeng menggunakan komposit laminat tipis untuk memperkuat beton dan baja jembatan. Composite prestressed piles diterapkan untuk struktur sipil dan kelautan di beberapa negara bagian di pesisir.

Proses manufaktur

Ada tiga teknik manufaktur dasar yang telah dipatenkan dalam memproduksi produk struktural komposit (DNV *Design Guideline for Design with Composites*, 2000), yaitu:

1. Pultrusion process yang melibatkan penarikan terus menerus *roving fiber* melalui resin dan masuk ke cetakan yang kemudian dipanaskan. Suhu tinggi dalam cetakan menyebabkan matriks komposit mengeras (*curing*) menjadi bentuk penampang struktural.
2. *Filament winding process* dapat diotomatisasi untuk membungkus serat dengan resin di sekitar mandrel untuk menghasilkan bentuk melingkar atau poligonal.
3. *Lay up* dapat dilakukan secara manual dengan tangan atau machine *build up of mats fiber* yang dihubungkan secara permanen dengan sistem resin. Metode ini memungkinkan beberapa lapisan dengan orientasi serat yang berbeda yang akan dibentuk hingga ketebalan lembaran dan bentuk produk sesuai dengan yang diinginkan.

Karakteristik Komposit

Sifat mekanik komposit tergantung pada beberapa variabel seperti jenis serat, orientasi, dan desainnya. Desain serat mengacu pada konfigurasi bentuk serat yang diperoleh dengan mengepang, merajut atau menenun. Komposit adalah bahan anisotropik dengan kekuatan yang berbeda untuk suatu arah tertentu. Kurva tegangan-regangan

komposit adalah kurva linear elastis menuju titik kegagalan fraktur. Resin polimer dalam material komposit, yang merupakan padatan elastis, dapat merespon secara viskoelastis untuk beban yang diberikan. Meskipun demikian, material tersebut dapat mengalami creep dan terdeformasi pada pembebanan yang berkelanjutan. Komposit memiliki banyak kualitas struktural yang sangat baik, beberapa contohnya adalah kekuatan tinggi, ketangguhan material, ketahanan fatik dan ringan. Karakteristik lainnya yang sangat diinginkan adalah ketahanan terhadap suhu tinggi, abrasi, korosi dan serangan kimia.

Material Pembentuk Komposit

Sesuai dengan namanya, *advance fiber reinforced polymer composites* terbuat dari serat sebagai penguat, resin, filler dan aditif. Serat meningkatkan kekakuan dan kekuatan tarik. Resin sebagai matriks memberikan kekuatan tekan yang tinggi dan mengikat serat di dalamnya. Filler berfungsi untuk mengurangi biaya bahan baku dan penyusutan. Aditif membantu tidak hanya meningkatkan sifat mekanik dan fisik dari komposit saja, tetapi juga workability-nya.

selanjutnya akan menjelaskan mengenai fungsi dasar dan perilaku unsur-unsur pembentuk FRP seperti serat dan resin sebagai material dasar pembentuk komposit. (DNV *Design Guideline for Design with Composites*, 2000).

Glass fiber adalah serat yang paling murah, sedangkan karbon adalah yang paling mahal. Harga serat aramid hampir sama dengan harga serat karbon kualitas rendah. Kemudian pada laporan ini yang akan dibahas adalah glass fiber. *Glass fiber* dibagi menjadi tiga kelas, yaitu *E-glass*, *S-glass* dan *C-glass*. *C-glass* ditujukan untuk penggunaan pada aplikasi kelistrikan, *S-glass* digunakan untuk kekuatan tinggi dan *E-glass* digunakan untuk ketahanan korosi yang tinggi. Dari ketiga serat tersebut, *E-glass* adalah material penguat yang paling umum digunakan dalam struktur sipil. *E-glass* terbuat dari *lime-alumina-borosilicate* yang dapat dengan mudah diperoleh dari kelimpahan bahan baku seperti pasir. Kekuatan dan modulus *glass fiber* dapat menurun dengan

meningkatnya suhu. Oleh karena itu, material glass dapat mengalami creep pada beban berkelanjutan. *Glass fiber* sendiri dianggap sebagai material isotropik dan memiliki koefisien ekspansi termal yang lebih rendah dibandingkan dengan baja

Type of sheet		Tensile strength (N/mm ²)	Elastic modulus (kN/mm ²)	Fracturing strain (%)
Carbon	High strength	3400	230	1.5
	High modulus	1900	540	0.35
Aramid		200-2500	73-120	1.8-3.0
E-Glass		1500	80	1.9
PBO ^[29]		3500	240	1.5
Dyneema ^[39]		1832	60	3.08
PET		923	6.7	13.8
PEN		1028	22.6	4.5
PAF		1730	40	6

Note: PBO (Polypara-phenylene-Benzo-bis-Oxazole), PET (Polyethylene Terephthalate / Polyester), PEN (Polyethylene Naphthalate), PAF (Polyacetal),
PBO and Dyneema are referenced from [29] and [39] respectively

Tabel.1. Sifat Mekanik dan Fisik Serat Penguat tipe *E-glass*

Fiber Reinforced

Serat adalah unsur penting dalam komposit. Banyak penelitian dan pengembangan telah dilakukan mengenai efek-efek serat dalam jenis, fraksi volume, desain dan orientasi. Serat umumnya menempati 30% – 70% dari volume matriks dalam komposit. Serat dapat dicincang, ditunen, dijahit dan/atau dikepang. Jenis serat yang paling umum digunakan dalam *advance fiber reinforced polymer composites* untuk aplikasi struktural adalah Glass fiber, aramid, dan karbon.

Sistem Resin

Resin merupakan komponen penting dalam komposit. Dua jenis dari resin adalah termoplastik dan termoset. Sebuah resin termoplastik berbentuk padat pada suhu kamar. Meleleh ketika dipanaskan dan mengeras bila didinginkan. Rantai polimer pada termoplastik secara kimia tidak mengalami cross link. Karena termoplastik tidak mengalami curing secara permanen, maka ia tidak digunakan untuk aplikasi struktural. Sebaliknya, resin termoset dapat mengalami curing secara permanen dengan membentuk cross link pada temperatur tinggi. Karakteristik ini membuat komposit resin termoset sangat diinginkan untuk aplikasi struktural. Resin

yang paling umum digunakan dalam komposit adalah poliester tak jenuh, epoksi dan vinil ester.

– Poliester tak jenuh

Poliester tak jenuh dihasilkan oleh polimerisasi kondensasi dari asam dikarboksilat dan dihydric alkohol. Formulasi mengandung bahan tak jenuh seperti maleic anhidrida atau asam fumarat yang merupakan bagian dari komponen asam dikarboksilat. Formulasi mempengaruhi viskositas, reaktivitas, ketahanan dan heat deflection temperature (HDT). Viskositas mengontrol kecepatan dan derajat pembasahan (saturasi) dari serat. Reaktivitas ini mempengaruhi waktu curing dan puncak temperatur eksoterm. Puncak eksoterm yang tinggi diperlukan untuk melakukan curing pada temperatur ruang dan eksoterm rendah untuk bagian tebal. Kekakuan atau fleksibilitas komposit memiliki elongasi yang lebih tinggi, modulus rendah, dan HDT. HDT adalah properti termal jangka pendek yang mengukur sensitivitas termal dan stabilitas dari resin. Keuntungan dari poliester tak jenuh adalah stabilitas dimensi dan biaya yang terjangkau. Keuntungan lainnya yaitu kemudahan dalam penanganan, pengolahan dan fabrikasi. Resin ini memiliki nilai terbaik untuk keseimbangan antara kinerja dan kemampuan struktural.

– Epoksi

Epoksi digunakan dalam komposit terutama glisidil eter dan amina. Sifat material dan tingkat curing dapat direkayasa untuk memenuhi sifat yang diperlukan. Penggunaan epoksi umumnya ditemukan di kapal laut, otomotif dan alat-alat listrik. Viskositas tinggi pada resin epoksi digunakan untuk proses seperti molding, filament winding dan hand layup. Curing agent dipilih dengan cermat karena akan mempengaruhi jenis reaksi kimia, pot life dan sifat material akhir. Meskipun epoksi mahal, tetapi sepadan dengan sifat yang diperlukan.

– Vinil Ester Resin

Vinil ester dikembangkan untuk mengambil keuntungan dari kedua gabungan sifat workability yang berasal dari resin epoksi

dan curing yang cepat dari poliester. Vinil ester memiliki sifat fisik lebih tinggi dari poliester, tetapi biaya yang lebih murah dari epoksi. Akrilik ester dilarutkan dalam suatu monomer stirena untuk memproduksi resin vinil ester yang di-curing dengan peroksida organik. Sebuah produk komposit dengan vinil ester dapat memenuhi permintaan ketangguhan tinggi dan juga ketahanan korosi yang sangat baik.

Glass Fiber Reinforced Polymer (GFRP) dan Aplikasinya

Di Amerika Serikat, penggunaan penguat serat gelas pendek untuk campuran semen telah dilakukan sejak tahun 1930-an dan material dengan matriks resin yang diperkuat serat (komposit yang kita kenal hari ini) sudah mulai dikembangkan sejak tahun 1940-an. Dalam paper ini, istilah komposit yang digunakan nanti akan merujuk kepada polimer yang diperkuat dengan serat atau biasa disebut dengan FRP (*Fiber Reinforced Polymer*)

Fokus saat ini adalah membangun kembali infrastruktur transportasi dengan menggunakan komposit FRP untuk pemeliharaan dan rehabilitasi jembatan yang ada maupun untuk konstruksi baru

Unsur-unsur Penyusun GFRP

Unsur utama penyusun komposit GFRP adalah matriks dan serat. Bahan-bahan pendukung pembuatan komposit meliputi katalis, akselerator, gel, coat, dan pewarna. Bahan tambahan tersebut memiliki fungsi yang sangat penting untuk menentukan kualitas suatu produk komposit. Karena material komposit terdiri dari penggabungan unsur-unsur utama yang berbeda, maka muncul daerah perbatasan antara serat dan matriks.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kekuatan Komposit GFRP

- A. Arah Serat Gelas
- B. Jenis Serat Gelas
- C. Jumlah Serat Gelas

FRP (*Fiber Reinforced Polymer*)

FRP adalah serat karbon yang didefinisikan sebagai serat yang mengandung setidaknya 90% serat karbon. Serat karbon tidak menunjukkan korosi atau pecah pada suhu kamar. Fungsi perkuatan dengan sistem FRP adalah untuk meningkatkan kekuatan

Massa Jenis Material FRP

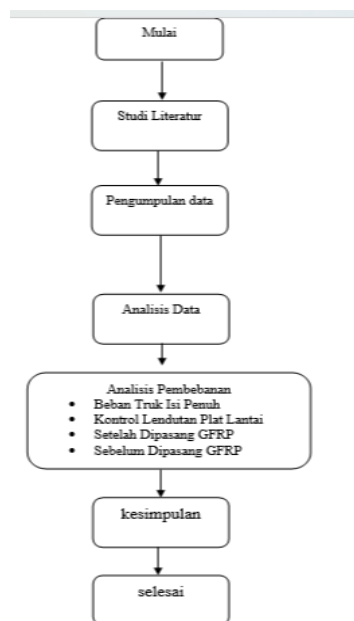
Keunggulan FRP ini dapat dilihat pada Table 2.1. Dari Table 2.1 kita dapat mengetahui bahwa massa jenis material FRP berkisar antara 1,2 hingga 2,1 g/cm³, empat sampai enam kali lebih ringan dibandingkan dengan material baja. Karena memiliki sifat yang lebih ringan dan kuat ini menjadikan salah satu alternatif dalam perkuatan beton.

Baja (g/cm ³)	Kaca (GFRP) (g/cm ³)	Karbon (CFRP) (g/cm ³)	Aramid (AFRP) (g/cm ³)
7,9	1,2 s/d 2,1	1,5 s/d 1,6	1,2 s/d 1,5

Tabel 2.4 Massa Jenis Material FRP

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memiliki diagram alir sebagai tahapan penelitian dapat dilihat pada Gambar.



Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

Adapun lokasi dilakukannya studi kasus ini adalah di Proyek Preservasi Rehabilitas Jembatan Pulau Baai CS PPK 2.1 Provinsi Bengkulu.

PEMBAHASAN

Hasil Pengujian Langsung Lapangan

Hasil dari pengujian lapangan lapangan dengan metode static loading test didapatkan defleksi pelat beton pada tengah jembatan tanpa GFRP dan dengan GFRP pada dial 2 dan 3, serta defleksi 2 gelagar tengah jembatan bagian kiri dial 1 dan bagian kanan dial 4, adapun hasil defleksi disajikan pada Tabel 1 dan 2 dibawah ini:

Tabel 1. Hasil defleksi pelat beton tanpa GFRP.

No.	Beban Isi Penuh Truk	Defleksi			
		Dial 1 (mm)	Dial 2 (mm)	Dial 3 (mm)	Dial 4 (mm)
1.	-Pengujian	7,01	7,86	7,95	7,14

Tabel 2. Hasil defleksi pelat beton dengan GFRP.

No.	Beban Isi Penuh Truk	Defleksi			
		Dial 1 (mm)	Dial 2 (mm)	Dial 3 (mm)	Dial 4 (mm)
1.	-Pengujian	5,95	7,44	7,59	6,35

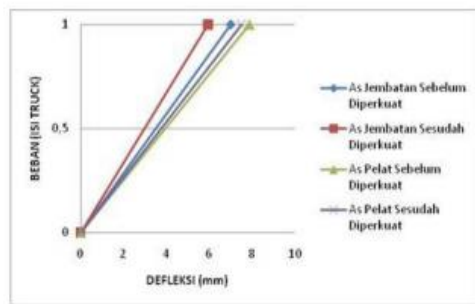
Defleksi pada pelat tengah jembatan secara parsial didapatkan dengan mengasumsi bahwa roda bekerja pada pelat dan gelagar jembatan diasumsi kaku, dan disajikan pada Tabel 3. Perbandingan beban isi penuh truk antara as jembatan sebelum dan sesudah diperkuat dengan GFRP pada dial 1 adalah 17,82 %. Sedangkan untuk perbandingan beban isi penuh truk antara as pelat jembatan sebelum diperkuat dengan GFRP digunakan rata-rata nilai defleksi dial 2 dan 3 sebesar 7,905 mm dan sesudah diperkuat dengan GFRP digunakan rata-rata nilai defleksi dial 2 dan 3 sebesar 7,515 mm, kemudian didapatkan perbandingannya sebesar 5,19 % seperti yang pada Tabel 4 dan dibuat dalam grafik pada Gambar 5

Tabel 3. Defleksi pengujian langsung lapangan pada pelat tengah jembatan.

Pengujian langsung lapangan	Defleksi (mm)
	Pelat di tengah jembatan
Pelat Tanpa GFRP	0,83
Pelat dengan GFRP	1,365

Tabel 4. Defleksi pengujian langsung lapangan pada pelat tengah jembatan.

Beban (Isi Penuh Truk)	Defleksi (mm)	% penurunan	Keterangan
As Jembatan Sebelum Diperkuat	7,01		(Dial 1)
As Jembatan Sesudah Diperkuat	5,95	15,1213	(Dial 1)
As Pelat Sebelum Diperkuat	7,905		(Rata-rata Dial 2&3)
As Pelat Sesudah Diperkuat	7,515	4,934	(Rata-rata Dial 2&3)



Gambar 5. Grafik hubungan pembebanan dengan defleksi.

Dari hasil pengujian langsung lapangan tersebut terlihat bahwa nilai defleksi jembatan terhadap beban kendaraan secara keseluruhan mengalami defleksi yang lebih rendah setelah diperkuat dengan GFRP dibandingkan dengan sebelum diperkuat dengan GFRP. Tetapi defleksi pelat tengah jembatan secara parsial mengalami peningkatan, dikarenakan GFRP memberikan kontribusi pada pelat dan gelagar dalam jembatan.

Dari hasil analisis pembebanan standar dengan menggunakan analisis manual didapatkan hasil yang lebih rendah dari batas lendutan maksimum jembatan yaitu $L/240$ sebesar 18,75 cm. Hal ini menandakan bahwa lendutan jembatan yang terjadi masih aman dari batas lendutan

Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain :

1. Penggunaan GFRP pada pelat beton jembatan memberikan peningkatan kekuatan penampang dan mengurangi defleksi yang terjadi. Hal ini disebabkan GFRP dan beton menjadi bahan komposit yang memiliki modulus tarik dan elastisitas yang cukup besar.
2. Kinerja pelat beton jembatan sebelum diberikan perkuatan GFRP diperoleh hasil defleksi sebesar 7,905 mm dan setelah diberikan perkuatan GFRP diperoleh hasil defleksi sebesar 7,515 mm, serta persentase penurunan yang terjadi sebesar 4,934 %. Hal ini dapat dikarenakan adanya kontribusi perkuatan GFRP dalam menahan beban tegangan tarik pada penampang pada saat pengujian static loading test.

3. Lendutan atau defleksi yang terjadi akibat pembebanan lapangan dan pembebanan standar masih lebih rendah daripada nilai batas lendutan maksimum, sehingga jembatan masih aman untuk digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

RSNI T-02-2005, Standar Pembebanan Untuk Jembatan, Standar Nasional Indonesia.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tentang peraturan yang mengatur penggunaan material bangunan, termasuk FRP, dalam proyek-proyek konstruksi.

Sudarsana I Ketur dan Sutepa A.A Gede, 2007. Perkuatan Kolom Bulat Beton Bertulang Dengan Lapis Glass Fiber Reinforced Polymer (GFRP). Jurnal Ilmiah Teknik Sipil Vol.11, N0.1, Januari 2007.

Sudiasa, I M. A., 2002. Perilaku Runtuh Balok Beton Bertulang Dengan Penambahan Lapis Glass Fiber Reinforced Polymer (GFRP). Tugas Akhir, Fakultas Teknik Universitas Udayana, Denpasar.